

Potencial y densidad inducida en una cuña conductora de 60°

Electrodinámica I

P.S., J.A., J.R.

1. Dos semiplanos conductores ideales conectados a tierra se intersectan sobre el eje z y delimitan la región $0 < \phi < \alpha$, con $\alpha = \pi/3$. Una carga puntual $q > 0$ se encuentra en $(s, \phi, z) = (d, \pi/6, 0)$, sobre la bisectriz. Determine las cargas imagen, el potencial dentro de la cuña y la densidad superficial inducida en ambas caras. Compruebe el comportamiento cerca de la arista y lejos de la carga.

Solución:

1. Geometría y cargas imagen.

Para $\alpha = \pi/N$ con $N = 3$, las reflexiones sucesivas cierran un conjunto de $2N = 6$ cargas: una real y cinco imágenes. Es útil separarlas en dos familias, para $k = 0, 1, 2$:

$$\theta_k^+ = \phi_0 + 2k\alpha, \quad q_k^+ = +q; \quad \theta_k^- = -\phi_0 + 2k\alpha, \quad q_k^- = -q, \quad \phi_0 = \frac{\pi}{6}.$$

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$
θ_k^+	30° (real)	150°	270°
θ_k^-	330°	90°	210°

Todas se sitúan en $s = d$, $z = 0$. Solo la carga en 30° pertenece a la región física.

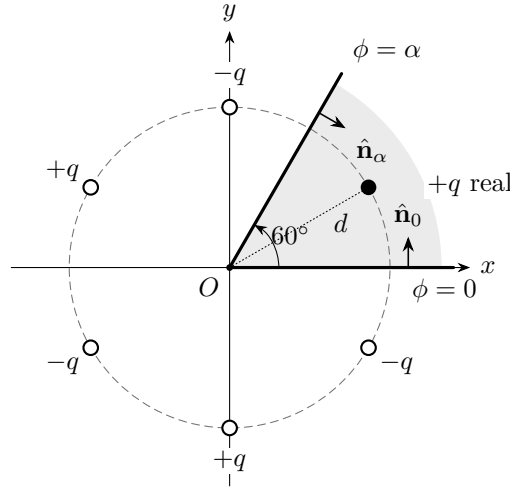


Figura 1: Corte perpendicular a la arista z . El sector sombreado es la región física $0 < \phi < \alpha$; el punto negro es la carga real y los puntos blancos son imágenes. La circunferencia discontinua solo indica $s = d$. Las flechas señalan las normales de los conductores hacia la cuña.

2. Potencial y condiciones de borde.

La distancia entre (s, ϕ, z) y una carga en $(d, \theta, 0)$ es

$$R(s, \phi, z; \theta) = \sqrt{s^2 + d^2 - 2sd \cos(\phi - \theta) + z^2}.$$

La solución dentro de $0 < \phi < \pi/3$ es

$$V(s, \phi, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=0}^2 \left[\frac{1}{R(s, \phi, z; \theta_k^+)} - \frac{1}{R(s, \phi, z; \theta_k^-)} \right]. \quad (1)$$

En $\phi = 0$ cada carga en θ se empareja con otra de signo opuesto en $-\theta$, a igual distancia del punto de observación. La reflexión respecto de $\phi = \alpha$ da el mismo resultado para la otra pared.

Por lo tanto, $V(s, 0, z) = V(s, \alpha, z) = 0$. La solución cumple la ecuación de Poisson en la carga real, Laplace en el resto de la cuña y decae en el infinito.

3. Densidad inducida: normales y signo.

La derivada correcta de cada término es

$$\frac{\partial}{\partial \phi} \frac{1}{R(s, \phi, z; \theta)} = -\frac{sd \sin(\phi - \theta)}{R(s, \phi, z; \theta)^3}, \quad E_\phi = -\frac{1}{s} \frac{\partial V}{\partial \phi}.$$

La normal que sale del conductor hacia la cuña es $+\hat{\phi}$ en $\phi = 0$ y $-\hat{\phi}$ en $\phi = \alpha$. Así,

$$\sigma_0(s, z) = \varepsilon_0 E_\phi(s, 0, z), \quad \sigma_\alpha(s, z) = -\varepsilon_0 E_\phi(s, \alpha, z).$$

Definamos

$$C = s^2 + d^2 + z^2, \quad A = C - \sqrt{3}sd, \quad B = C + \sqrt{3}sd.$$

Al sustituir las seis cargas y agrupar pares reflejados se obtiene

$$\boxed{\sigma_0(s, z) = \sigma_\alpha(s, z) = -\frac{qd}{4\pi} \left(A^{-3/2} + B^{-3/2} - 2C^{-3/2} \right)}. \quad (2)$$

La igualdad de las dos caras también sigue de la simetría respecto de la bisectriz. Como $u^{-3/2}$ es estrictamente convexa para $u > 0$ y $C = (A + B)/2$, la expresión entre paréntesis es positiva para $s > 0$: ambas paredes adquieren carga inducida negativa si $q > 0$.

4. Chequeos físicos.

En la arista, con z fijo y $s \rightarrow 0^+$, la expansión de (2) da

$$\sigma(s, z) = -\frac{45qd^3}{16\pi(d^2 + z^2)^{7/2}} s^2 + O(s^4).$$

La densidad *tiende a cero*, no diverge, en esta cuña de 60° . En cambio, para $s \rightarrow \infty$ a z fijo, $\sigma(s, z) \sim -45qd^3/(16\pi s^5)$. Las imágenes cancelan los momentos lejanos de orden bajo, de modo que el flujo eléctrico a través de una superficie lejana se anula. Por la ley de Gauss, la carga total inducida entre ambas caras es $-q$; la simetría asigna $-q/2$ a cada cara.

Visualización numérica

El script Python usa $d = q = 4\pi\epsilon_0 = 1$ para evaluar (1) y (2). Las cargas fuera de la cuña en el panel geométrico son imágenes matemáticas. En el mapa del potencial se excluye un disco pequeño alrededor de la carga real, donde el modelo puntual es singular. Los dos mapas y los perfiles se calculan a partir de las mismas fórmulas analíticas.

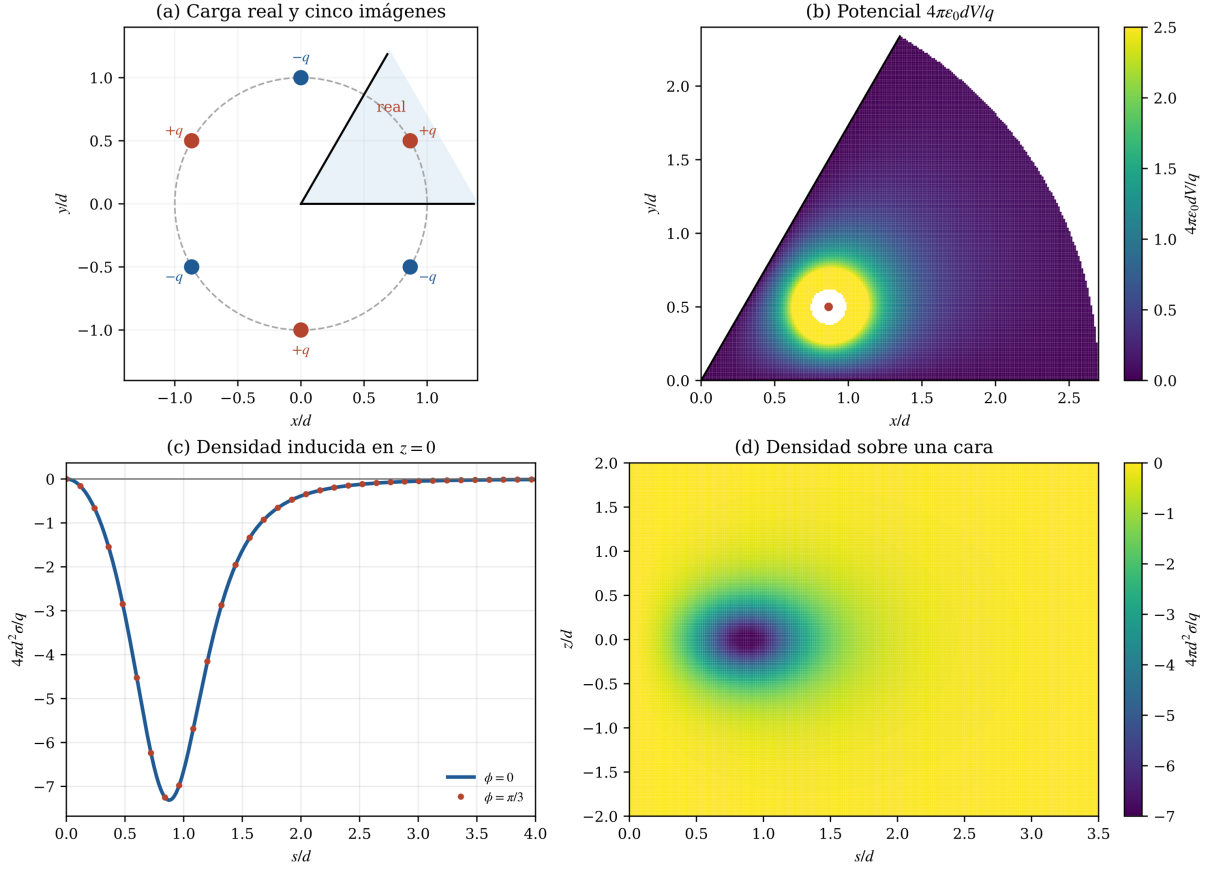


Figura 2: (a) Posición y signo de las seis cargas. (b) Potencial normalizado dentro de la cuña, nulo en ambas paredes. (c) Densidad inducida sobre $z = 0$ en función de la distancia a la arista; las dos caras coinciden. (d) Densidad inducida sobre una cara en función de s y z .